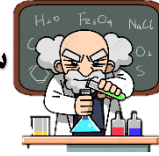
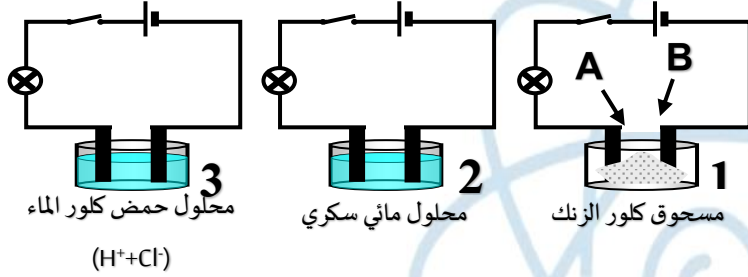


سلسلة لمراجعة الفصل الثاني

الوضعية الأولى:

أراد فوج صغير من تلاميذ السنة الرابعة متوسط القيام بتجارب على النقل الكهربائي لبعض المحاليل.



- 1 ما اسم المسريين A وB؟
- 2 عند غلق القاطعة: ماذا يحدث للمصباح في كل دائرة؟ برر إجابتك في كل حالة.
- 3 عند إضافة الماء المقطر إلى مسحوق كلور الزنك: صف ماذا يحدث في هذه الحالة؟ ماذا تستنتج؟
- 4 بعد إضافة الماء المقطر.

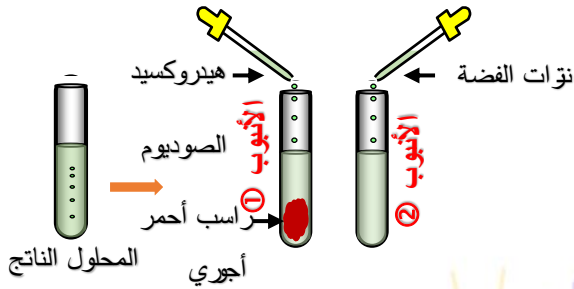
(أ) صف ماذا يحدث بجوار كل مسرى في الوعاء رقم 1؟

(ب) أعط المعادلة النصفية عند كل مسرى، ثم استنتج المعادلة الإجمالية.

(ت) صنف الشوارد التالية إلى شوارد بسيطة و شوارد مركبة: NO^- , Na^+ , SO_4^{2-} , H^+

الوضعية الثانية: نضع كمية من مسحوق مجهول في أنبوب اختبار ثم نضيف إليه حجم من حمض HCl ، فنلاحظ تصاعد فقاعات غازية داخل الأنبوب.

- 1 أعط اسم الحمض المستعمل ثم أكتب صيغته الشاردية.
- 2 ما هو النوع الكيميائي المسؤول عند انطلاق فقاعات غازية؟ كيف يمكن الكشف عنه؟



من أجل معرفة المحلول الناتج قمنا بتوزيعه في أنبوبي اختبار، ثم أضفنا لكل منهما كاشف معين، كما هو موضح في الوثيقة المقابلة.

- 3 صف ماذا يحدث في الأنبوب 2 مبينا الفرد الكيميائي المراد الكشف عنه.
- 4 ما هو المحلول الناتج عند هذا التحول؟ استنتج الصيغة الشاردية لهذا المحلول.
- 5 اكتب معادلة التفاعل بالصيغتين: أ- الشاردية ب- الإحصائية.
- 6 في جدول أذكر الأفراد الكيميائية المتفاعلة والنتيجة.

الوضعية الثالثة:

اشتكى السكان من تغير طعم المياه كما أن رائحة ماء الجافيل فيها قوية جدا، فقام عون مراقبة الجودة بمجموعة من التحاليل على المياه للتحقيق من صحة المعلومات، حيث أحضر معه مجموعة من الكواشف: هيدروكسيد الصوديوم، نترات الفضة، كلور الباربيوم، حمض كلور الماء.



- 1 إذا علمت أن هذه المحاليل ناقلة للكهرباء، فما سر هذه الناقلية.
- 2 ماهي العناصر التي يكشف عنها كل كاشف وماذا يتشكل في كل حالة؟
- 3 لماذا تحفظ الكواشف والمحاليل الحمضية في قوارير بلاستيكية أو زجاجية؟

④ بينما كان الخبير يقوم بالتحاليل وقعت قارورة حمض كلور الماء على الأرضية الرخامية، هل يتفاعل الحمض مع الرخام (الكلس)؟

⑤ نمذج هذا التحول بمعادلة كيميائية محترماً مبدأ انحفاظ الكتلة.

الوضعية الرابعة:

يستعمل المزارعون بعض المحاليل الشاردية لمعالجة النباتات من بعض الأمراض، مثل محلول كبريتات النحاس ($\text{Cu}^{2+} + \text{SO}_4^{2-}$) ذي اللون الأزرق. قام المزارع بتحضير محلول كبريتات النحاس في دلو حديدي قبل وضعه في مضخة الرش بعد مدة زمنية تفاجأ المزارع بتغير لون المحلول من الأزرق إلى الأخضر الفاتح وبتشكل طبقة حمراء على الجدار الداخلي للدلو.



① فسر ما يلي:

أ- تغير لون المحلول من الأزرق إلى الأخضر.

ب- تشكل الطبقة الحمراء على الجدار الداخلي للمحلول.

② ماهو المحلول الناتج؟ أعط صيغته الشاردية.

③ أكتب معادلة التفاعل الحادث بالصيغتين: أ- الشاردية ب- الإحصائية.



f Prof bsd
الأستاذ: بوسعدية



الأستاذ: بوسعدية حمزة

